

Задача о движении небесного тела вокруг его центра масс под действием момента гравитационных сил

Сила на dm с радиус-вектором ρ в ССК (из центра масс спутника в dm) от центрального Ньютонова поля:

$$d\vec{F} = -\frac{\mu\vec{r}}{r^3} dm,$$

где $\vec{r} = \vec{R} + \vec{\rho}$, $\vec{R}$ — из центра масс Земли в центр масс спутника. Соответствующий момент на dm :

$$d\vec{M} = \vec{\rho} \times d\vec{F}.$$

Учтём то, что размеры тела малы по сравнению с расстоянием до притягивающего центра:

$$\frac{1}{r^3} = \frac{1}{(\vec{R} + \vec{\rho}, \vec{R} + \vec{\rho})^{3/2}} \approx \frac{1}{R^3} \left(1 - 3 \frac{(\vec{R}, \vec{\rho})}{R^2} \right), \quad \vec{\rho} \times \vec{\rho} = 0, \quad \int_V [\vec{\rho} \times \vec{R}] dm = 0$$

и получим

$$\vec{M} = -\frac{\mu}{R^3} \int_V \vec{\rho} \times (\vec{R} + \vec{\rho}) \left(1 - 3 \frac{(\vec{R}, \vec{\rho})}{R^2} \right) dm = 3 \frac{\mu}{R^5} \int_V \vec{\rho} \times \vec{R} (\vec{R}, \vec{\rho}) dm$$

Пусть в выбранной СК (ССК) главные оси инерции:

$$\int_V xy dm = \int_V yz dm = \int_V zx dm = 0, \quad \int_V (y^2 + z^2) dm = A, \quad \int_V (x^2 + z^2) dm = B, \quad \int_V (x^2 + y^2) dm = C$$

Вводя обозначения $\vec{\rho} = [x, y, z]^T$, $\vec{R} = [a, b, c]^T$, распишем интеграл:

$$\int_V \vec{\rho} \times \vec{R} (\vec{R}, \vec{\rho}) dm = \begin{bmatrix} \int_V (yc - zb)(xa + yb + zc) dm \\ \int_V (za - xc)(xa + yb + zc) dm \\ \int_V (xb - ya)(xa + yb + zc) dm \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int_V (xyac + y^2cb + yzc^2 - xzab - yzb^2 - z^2bc) dm \\ \int_V (xza^2 + yzab + z^2ac - x^2ac - xybc - xzc^2) dm \\ \int_V (x^2ab + xyb^2 + xzcb - xya^2 - y^2ab - yzac) dm \end{bmatrix} = \dots$$

Первая компонента раскладывается на $\int_V bc(y^2 - z^2) dm + ac \int_V xy dm + c^2 \int_V yz dm - ab \int_V xz dm - b^2 \int_V yz dm$, из которой ненулевая только 1-й элемент (из-за того, что оси главные). Аналогично, получаем

$$\dots = \begin{bmatrix} \int_V bc(y^2 - z^2) dm \\ \int_V ac(z^2 - x^2) dm \\ \int_V ab(x^2 - y^2) dm \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} bc(C - B) \\ ac(A - C) \\ ab(B - A) \end{bmatrix} = \vec{R} \times \mathbf{J} \vec{R}$$

Окончательно,

$$\vec{M}_{\text{грав}} = \frac{3\mu}{R^5} \vec{R} \times \mathbf{J} \vec{R}$$

Если в ССК направление $\vec{R}$ направлено по одной из осей x, y, z , то две из трёх компонент a, b, c равны нулю. Следовательно, $\vec{M}_{\text{грав}} = 0$.

Гравитационный момент

$$\dot{\vec{\omega}} = \mathbf{J}^{-1} \left(\frac{3\mu}{r^3} [\vec{z} \times \mathbf{J} \vec{z}] - [\vec{\omega} \times \mathbf{J} \vec{\omega}] \right) \rightarrow \begin{cases} \dot{\omega}_1 = \frac{1}{I_1} (I_3 - I_2) \left(\frac{3\mu}{r^3} z_2 z_3 - \omega_2 \omega_3 \right) \\ \dot{\omega}_2 = \frac{1}{I_2} (I_1 - I_3) \left(\frac{3\mu}{r^3} z_3 z_1 - \omega_3 \omega_1 \right) \\ \dot{\omega}_3 = \frac{1}{I_3} (I_2 - I_1) \left(\frac{3\mu}{r^3} z_1 z_2 - \omega_1 \omega_2 \right) \end{cases}$$

Рассмотрим вращение КА только в плоскости орбиты: $z_3 = \omega_1 = \omega_2 = 0$. Тогда остаётся уравнение ($\vec{z}$ отложили от местной вертикали Oy на угол φ , тогда $z_1 = -\sin \varphi$, $z_2 = \cos \varphi$)

$$\begin{cases} \dot{\varphi} = \omega_3 \\ \dot{\omega}_3 = -\frac{I_2 - I_1}{I_3} \frac{3\mu}{r^3} \sin \varphi \cos \varphi \end{cases}$$

Рядом с положением равновесия $\varphi = \omega_3 = 0$ систему можно линеаризовать:

$$\begin{cases} \dot{\varphi} = \omega_3 \\ \dot{\omega}_3 = \frac{I_1 - I_2}{I_3} \frac{3\mu}{r^3} \varphi \end{cases}$$

При $I_1 - I_2 < 0$ система топологически эквивалентна центру $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 \end{cases}$, иначе — седлу.